

理学院《数值分析 I》期末考试试题A卷

一、计算题(每小题 6 分,共 36 分)

1.求数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\cos \left(\pi \sqrt{4n^2 + 1} \right) \right]^{n^2}$, 其中 n 是正整数;2.求函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{6^{2x} + 7^x + 8^x}{3} \right)^{\frac{3}{x}}$; 3.设 $y = \sqrt{x} \arctan \sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{\frac{x}{x-1}}$, 求 y' ;4.设可微函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \arcsin \sqrt{1-t^2} \\ y = t\sqrt{1-t^2} \end{cases}$ 确定, 其中 $t > 0$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$;5.设函数 f 有二阶导函数, 且 $f'(0) = f''(0) = 1$ 。又设 $y(x) = f(\ln |\tan x|)$ 。求 y 的一阶和二阶导函数 y' 和 y'' , 以及 $y' \left(-\frac{\pi}{4} \right)$ 和 $y'' \left(-\frac{\pi}{4} \right)$ 的值;6.已知函数 f 有二阶导函数, 且 $f'(0) = 1$; 又设 $z = z(x) = f(\ln y - \sin x)$, 其中可微函数 $y = y(x)$ 由方程 $y - xe^{y-1} = 1$ 确定, 求 $dz(0)$ 及 $\left. \frac{d^2z}{dx^2} \right|_{x=0}$ 。二、(10 分) 设实数列 $\{x_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$ 。按定义证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = -\infty$ 。三、(12 分) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+x^3}-1}{x}, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ x^2 \cos \frac{1}{x}, & x < 0 \end{cases}$, 试研究 f 在 $x=0$ 点是否可导? 求 f 的导函数并研究 f' 在 $x=0$ 点的连续性;四、(10 分) 已知 f 在 $x=0$ 点的某邻域内有定义, 且 f 在 $x=0$ 点连续; 又知有函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{f(x)} - e}{\sqrt{1+x} - 1} = 1$, 求证: f 在 $x=0$ 点可导, 并求 $f'(0)$ 的值。五、(10 分) 设 $1 < a < b < 2$, 求证: $4e^a + b^2e^2 > 4e^b + a^2e^2$ 。六、(10 分) 设 $x_1 = a > 0, x_{n+1} = \ln(1+x_n), n=1, 2, \cdots$ 。求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n x_{n+1}}{x_n - x_{n+1}}$ 存在, 并求此极限。七、(12 分) (1) 设 f 在 $[a, b]$ 内可导, 且 $f(a) = f(b), f'(a) \cdot f'(b) > 0$ 。求证: 在开区间 (a, b) 内存在两个不同的点 x_1 和 x_2 , 使得 $f'(x_1) = f'(x_2) = 0$;(2) 设 f 在 $[a, b]$ 内二阶可导, 且 $f'(a) > \frac{f(b)-f(a)}{b-a}, f'(b) > \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 。求证:在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f''(\xi) = 0$ 。八、(10 分) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 内连续, 且有界, 求证: 存在正数列 $\{x_n\}$ 发散到 $+\infty$,使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(2x_n) - f(x_n)] = 0$ 。